



HIỆU ỨNG ĐIỆN TỬ

Hiệu ứng: sự dịch chuyển điện tử trong phân tử



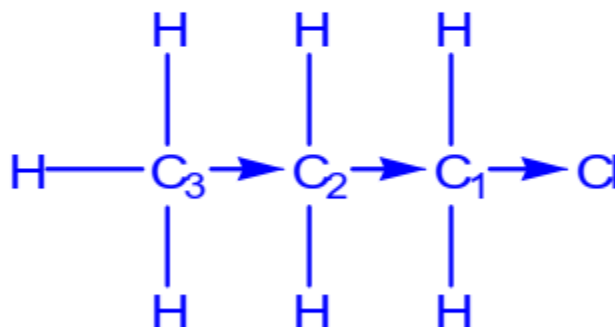
- Hiệu ứng (HU) điện tử
 - Cảm ứng - inductive (I)
 - Liên hợp - conjugation (C)
 - Siêu liên hợp - hyperconjugation (H)
- Ảnh hưởng đến tính chất acid-base
- Ảnh hưởng đến độ bền carbocation/carbanion



Hiệu ứng cảm ứng

- **HU cảm ứng** → sự dịch chuyển điện tử của các liên kết σ do các nguyên tử trong phân tử có độ âm điện khác nhau → **phân tử phân cực**

• Ví dụ:



Độ âm điện $\text{Cl} > \text{C}$ → sự dịch chuyển đũa **$\text{C}_1\text{-Cl}$, $\text{C}_2\text{-C}_1$, $\text{C}_3\text{-C}_2$**

3

- HU cảm ứng âm (-I): hút (điện tử) (VD: $-\text{Cl}$, $-\text{N}$, $-\text{O}$)
- HU cảm ứng dương (+I): đẩy/nhường (điện tử) ($-\text{CH}_3$, $-\text{C}_2\text{H}_5$)
- C-H: quy ước KO có I ($I = 0$)

Đặc điểm I



- Trong cùng 1 chu kỳ trong bảng HTTH: -I tăng từ trái qua phải



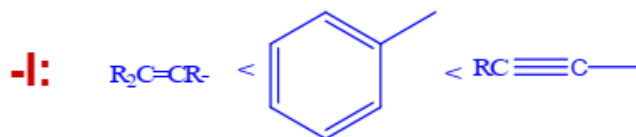
- Trong cùng 1 phân nhóm chính : -I giảm từ trên xuống dưới



- Các nhóm alkyl luôn đẩy điện tử (+I), tăng dần từ bậc 1 đến C bậc 3



Các nhóm không no đều mang -I, tăng dần theo độ không no



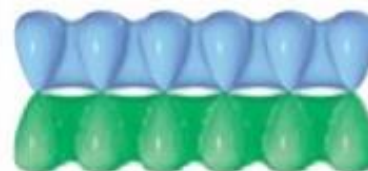
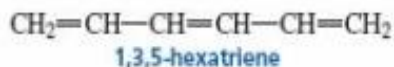
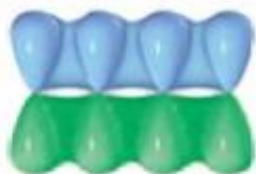
HU cảm ứng giảm dần theo chiều dài mạch C

Hiệu ứng liên hợp (C)



Hệ liên hợp: là những phân tử có liên kết π & α ở vị trí luân phiên nhau

Ví dụ: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ hay $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$



HU liên hợp $\rightarrow$ sự dịch chuyển điện tử trong 1 hệ liên hợp, làm cho hệ liên hợp đó trở nên phân cực



a. HU liên hợp thay đổi rất ít khi kéo dài mạch liên hợp

Hiệu ứng liên hợp dương (+C) Đẩy



- Ví dụ: $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{Cl}$ (halogen +C nhưng vẫn hút theo -I)

b. Các ion mang điện tích âm có +C mạnh hơn các nguyên tử trung hòa



c. Trong cùng 1 chu kỳ của bảng HTTH: +C giảm từ trái qua phải



d. Trong cùng 1 phân nhóm chính: +C giảm từ trên xuống dưới



Hiệu ứng liên hợp âm (-C) Hút



- Ví dụ: $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COR}$, $-\text{COOH}$,

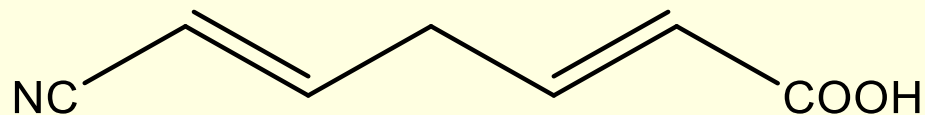
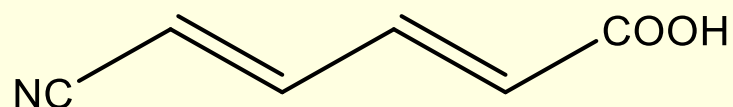
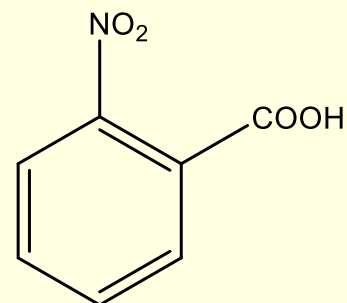
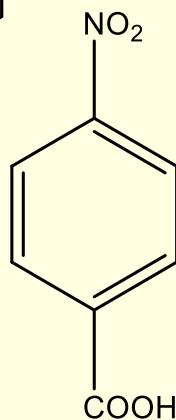
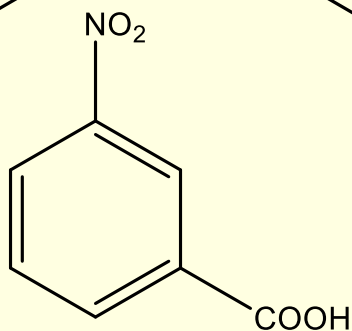
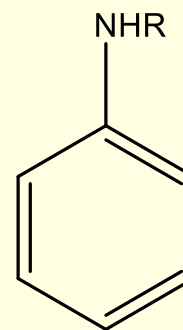
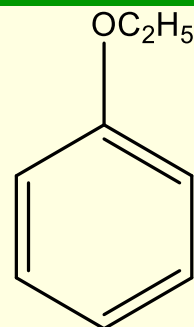
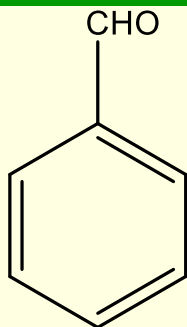
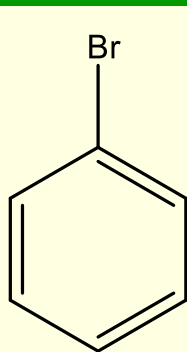
b. Trong các nhóm $\text{C}=\text{Z}$: -C phụ thuộc Z
Z có độ âm điện càng lớn, -C càng mạnh



c. Đối với các nhóm nguyên tử tương tự:
điện tích càng lớn thì -C càng mạnh



Ví dụ



$-\text{NO}_2$

$-\text{CHO}$

$-\text{CH}=\text{CH}_2$

$-\text{C}_6\text{H}_5$

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{NH}_2$

$\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}_2$

$\text{CHO}-\text{CH}=\text{CH}_2$

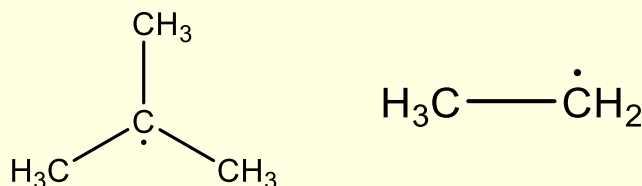
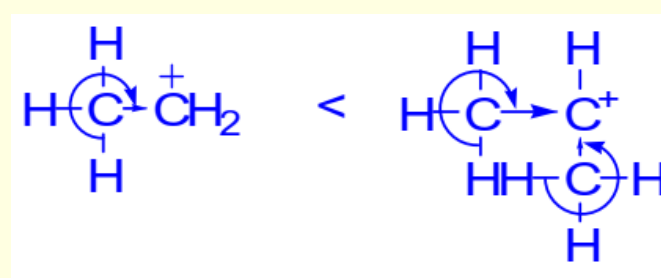
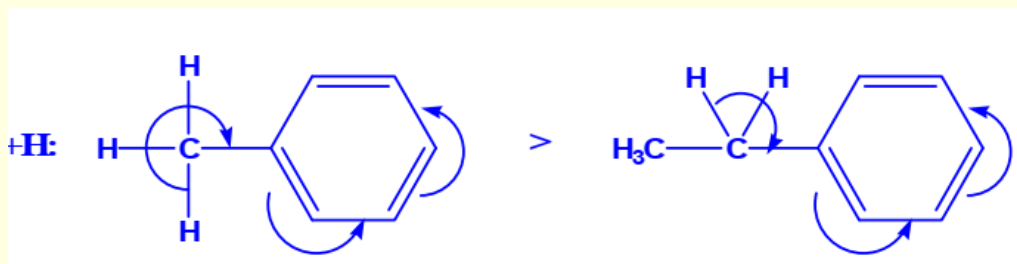
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OCH}_3$

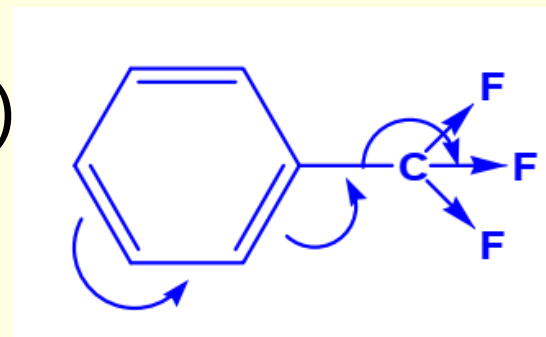


Hiệu ứng siêu liên hợp (H)

- Hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H)
 - Phụ thuộc vào số lượng hydro liên kết với C_α (Carbon liên kết với hệ liên hợp, carbocation, gốc tự do)



- Hiệu ứng siêu liên hợp âm (-H)



Ảnh hưởng lên tính acid



- Nhóm hút làm tăng tính acid và ngược lại
- Thường $C > H > I$
- Nhóm thế càng xa, HU I giảm mạnh $\rightarrow$ acid giảm

Tính acid: $F_3C-COOH > F_3C-CH_2-COOH > F_3C-CH_2-CH_2-COOH$

Sắp xếp tính acid giảm dần

1, $CH_2ClCH_2CH_2COOH$; 2, $CH_3CH_2CH_2COOH$;
 $CH_3CHClCH_2COOH$; 4, $CH_3CH_2CHClCOOH$

Ví dụ sắp xếp tính acid giảm dần



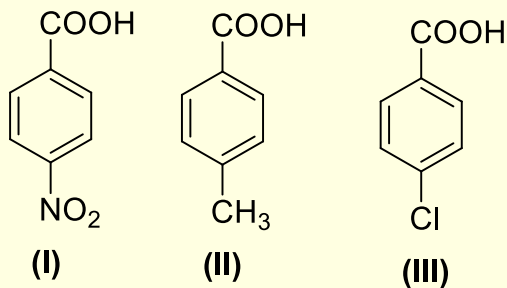
■ 1/a



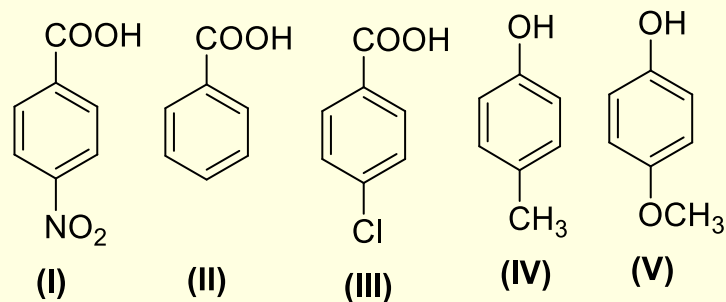
■ 1/b



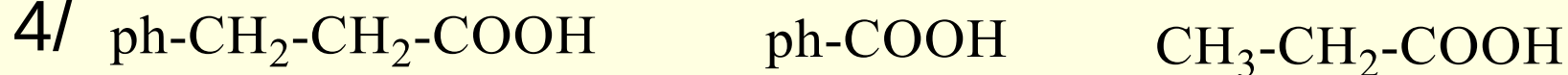
■ 2/



3/



■ 4/



Acid- nối đôi/ phenyl



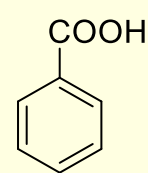
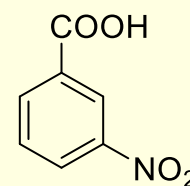
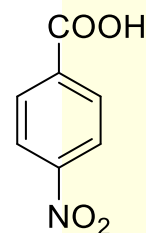
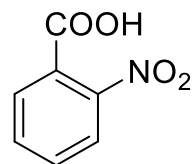
Tính acid: $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-COOH}$ (pKa 4.48) >
 $\text{CH}_2\text{=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ (4.68) >
 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-COOH}$ (4.83)

• Tính acid: $\text{CH}\equiv\text{C-COOH}$ (pKa 1.84) >
 $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C-COOH}$ (2.60) > $\text{CH}_2\text{=CH-COOH}$ (4.25)³⁴

b. Acid có vòng thơm:

• Tính acid H-COOH (pKa 3.75) > $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$ (4.18)

do +C của $\text{C}_6\text{H}_5\text{-}$ mạnh hơn -I



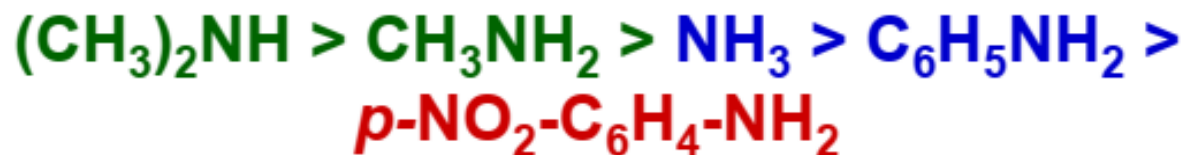
• Tính acid tùy thuộc bản chất & vị trí nhóm thế:

$\text{o-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$ > p- > m-

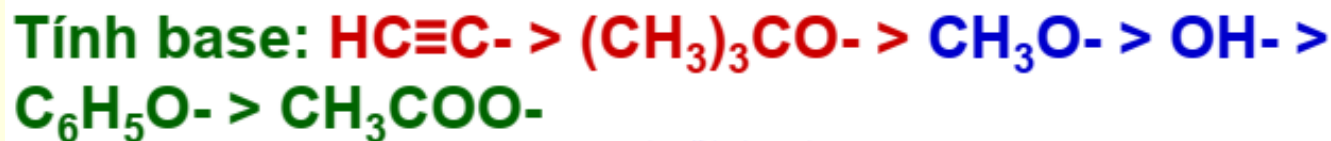
Ảnh hưởng lên tính base



- Nhóm đẩy làm tăng tính base và ngược lại
- Thường $C > H > I$



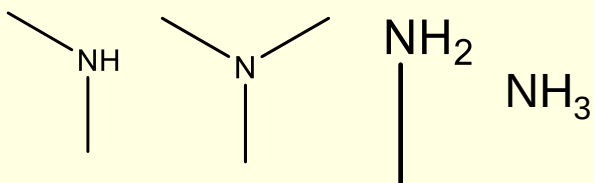
• Acid liên hợp càng yếu thì tính base càng mạnh



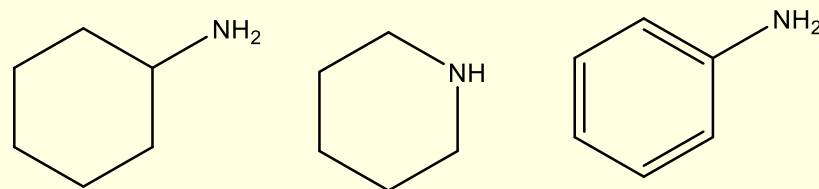
Ví dụ sắp xếp tính base giảm dần



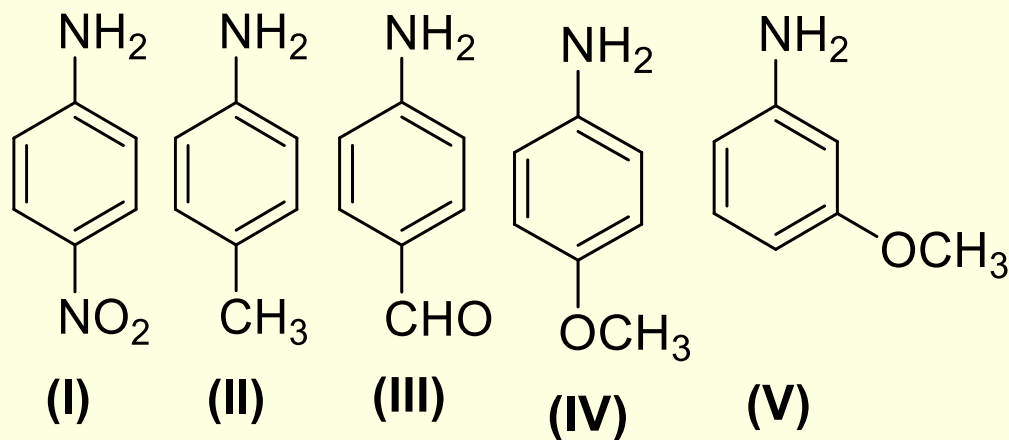
■ 1/



2/



■ 3/

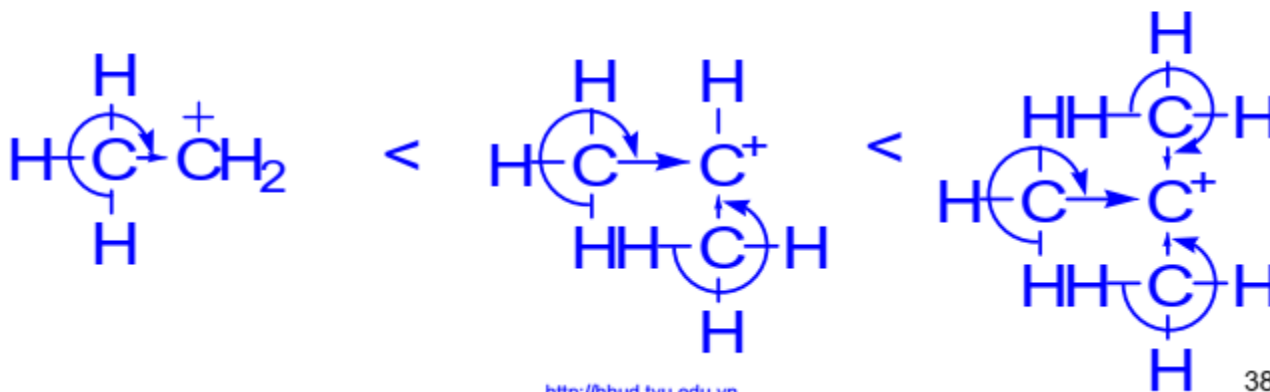


Ảnh hưởng lên độ bền carbocation



- Điện tích dương trên các cation càng được giải tỏa (càng nhỏ) thì cation càng bền
- Nhóm có HU càng đẩy điện tử mạnh càng bền

• Độ bền do hiệu ứng đẩy điện tử của +H, +I:



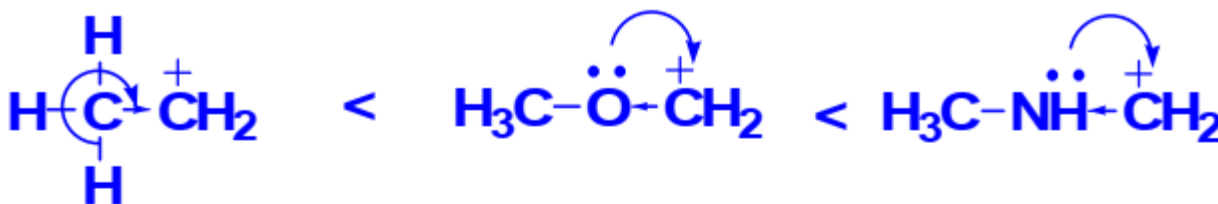
Độ bền của carbocation

$C > H > I$



Do +C của $-\text{C}_6\text{H}_5$ mạnh hơn +I, +H của $-\text{CH}_3 \rightarrow$

Điện tích càng được giải tỏa $\rightarrow$ carbocation càng bền



+C của $-\text{NH}- > +\text{C}$ của $-\text{O}- > +\text{H}$ & I của $-\text{CH}_3$
 $-\text{NH}-$ & $-\text{O}-$ đồng thời có $-I$ nhưng +C ảnh hưởng mạnh hơn $\rightarrow -\text{NH}-$ giải tỏa điện tích dương mạnh nhất $\rightarrow$ bền nhất

• Gốc allyl $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+$ hay $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2^+$ rất bền do +C của vinyl hay phenyl

Summary



- **Cảm ứng (I):** độ âm điện, giảm dần theo chiều dài mạch C
 - Hút (-I): $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-NO_2$, ..
 - Đẩy (+I): $-C_3H_7$, $-C_2H_5$, $-CH_3$
- **Liên hợp (C):** phải có hệ liên hợp, mạch C: không ảnh hưởng
 - Hút (-C): $-NO_2$, $-CN$, $-CHO$, $-COOH$, *-phenyl*
 - Đẩy (+C): $-NH_2$, $-OH$, $-Cl$, $-CH=CH_2$
- **Siêu liên hợp:** đẩy(+H): $-CHR_2$, $-CH_2R$, $-CH_3$ nối vào hệ liên hợp, (-H): CF_3 , ..
- **Acid:** hút tăng, **base** đẩy tăng, và ngược lại
- **Carbocation:** đẩy tăng độ bền
- **Thông thường** $C > H > I$. Ngoại trừ halogen: +C nhưng hút theo -I